



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Conducción del Sistema CBTC



Transportes



MANUAL DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA CBTC



LINEA 12
CONDUCCIÓN DEL SISTEMA CBTC

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA CBTC

INDICE

INDICE	2
OBJETIVO	5
1. LISTA DE ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES	6
1. INTRODUCCIÓN	8
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA CBTC	10
2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA CBTC	11
2.1.1. Subsistema SMC	11
2.1.2. Subsistema PA	11
2.1.3. Subsistema SEN	11
2.1.4. Subsistema DAMSAM	11
2.1.5. Subsistema DCS	11
2.2. VISTA GENERAL DEL SISTEMA CBTC	11
2.2.1. Calculador PA	11
2.2.2. Calculador de Señalización	12
2.2.3. Sistema de Mando Centralizado	12
2.2.4. Sistema de Mantenimiento	12
3. EQUIPO DE PA FIJO	14
3.1. CALCULADORES	14
3.2. BALIZAS	14
3.3. EQUIPO FIJO DE RADIO (COMUNICACIÓN PA)	15
3.4. SINÓPTICO DE LA LINEA 12	16
4. EQUIPO DE PA EMBARCADO	17
4.1. VC (VISUCAB)	17
4.2. EQUIPO CMV	17
4.3. ODÓMETRO	18
4.4. ANTENA LECTORA DE BALIZAS	19
5. REDUNDANCIA EN EL EQUIPO EMBARCADO DE PA	20
6. VISUCAB	21
6.1. PILOTAJE AUTOMÁTICO EMBARCADO	21

6.2. LA PANTALLA DE VISUCAB SE DIVIDE EN VARIAS SECCIONES	22
6.3. DESCRIPCIÓN DE SECCIONES E ICONOS	24
6.3.1. Reglas Generales	24
6.3.2. Información de Freno - Pilotaje Automático	24
6.3.3. Mando de Freno	24
6.3.4. Velocímetro	25
6.3.5. Graduaciones del Indicador	25
6.3.6. Velocidad del Tren	25
6.3.7. Velocidad Máxima (Orden de Velocidad)	26
6.3.7.1. En modo de conducción CMC:	26
6.3.7.2. En modo de conducción CLT-2:	27
6.3.7.3. En modos de conducción CMR-AT, CMR15 y CMR35:	27
6.3.7.4. En modos de conducción PA y MA:	27
6.3.8. Velocidad Meta	27
6.3.9. Distancia Meta	27
6.3.10. Velocidad Recomendada	28
6.4. INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR	28
6.4.1. Modo de Conducción PA, Disponibilidad y Estado de Localización	29
6.4.2. Información de Salida	31
6.4.3. Orden de Salida	31
6.4.4. Información de Parada Correcta	32
6.4.5. Estado de Puertas del Tren	33
6.4.6. Marcha Lluvia	34
6.4.7. Estado del Pilotaje Automático	34
6.4.8. Mensajes de Texto	34
6.4.9. Mensajes de Prioridad Baja	36
6.4.10. Mensajes de Texto de Alta Prioridad	37
6.4.11. Reconocimiento de Mensajes	37
6.4.12. Identificación y Misión del Tren	38
6.4.13. Fecha y Hora	38
6.4.14. Indicador de Vida	38
6.4.15. Diálogo de Menú	38
6.4.16. Visualización Especial	40
6.4.17. Altavoz del VisuCab	40
7. MODOS DE CONDUCCIÓN	41
7.1. DEFINICIÓN	41
7.2. MODOS DE CONDUCCIÓN DISPONIBLES	41
7.3. MODOS DE CONDUCCIÓN	41
7.3.1. Modo de conducción PA	42

LINEA 12
CONDUCCIÓN DEL SISTEMA CBTC

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA CBTC - Pág. 3

Características:	42
Modo de Operación:	42
7.3.2. Modo de conducción CMC	42
Características:	42
Modo de Operación:	43
7.3.3. Modo de conducción CMR35	43
Características:	43
Modo de Operación:	43
7.3.4. Modo de conducción CMR15	44
Características:	44
Modo de Operación:	44
7.3.5. Modo de conducción CMRAT	45
Características:	45
Modo de Operación:	45
7.3.6. Modo de conducción CLT2	45
Características:	45
Modo de Operación:	46
7.3.7. Modo de conducción MA	46
Características:	46
Modo de Operación:	46
Detalles sobre la maniobra "MA":	50
7.3.8. MODOS DEGRADADOS DE LA MA	50
7.4. TABLA GENERAL DE MODOS DE CONDUCCIÓN	51
8. INICIALIZACIÓN DEL PA EMBARCADO	52
8.1. LOCALIZACIÓN DEL PA EMBARCADO	54
8.1.1. Con memorización de localización	54
8.1.2. Sin memorización	55
8.2. ENTRADA DE UN TREN A PARTIR DE UNA POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO	56
8.3. PARTIDA DEL TREN DE UNA ESTACIÓN	56
8.4. PARTIDA DEL TREN DE LA ESTACIÓN (CASOS PARTICULARES)	57
8.5. PARTIDA DEL TREN DE LA ESTACIÓN (CASOS PARTICULARES)	57
8.6. LLEGADA DEL TREN A UNA ESTACIÓN	57

LINEA 12
CONDUCCIÓN DEL SISTEMA CBTC

OBJETIVO

Al término de la asignatura el participante operará los conmutadores que intervienen en los diferentes modos de conducción, identificando el equipo fijo y embarcado que comprende el Pilotaje Automático; aplicando dichos conocimientos en el funcionamiento de los trenes FF-10.

LISTA DE ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES

ATC	Automatic Train Control (Control Automático del Tren)
ATO	Automatic Train Operation (Operación Automática del Tren)
ATP	Automatic Train Protection (Protección Automática del Tren)
ATS	Automatic Train Supervision (Supervisión Automática del Tren)
BFU	Bolón de Frenado de Urgencia
BIM	Balizas de Inicialización de Movimiento
BR	Balizas de Re-Localización
BTN	Backbone Transport Network (Red de Transporte de Datos)
BV	Bolón de Vigilancia
C	Conmutador "C" del modo de conducción
CBI	Computer Based Interlock (Enclavamiento Basado en Computadora)
CBTC	Communication – Based Train Control (Control de Trenes Basado en Comunicaciones)
CDV	Circuito de Vía
CLC	Calculador Local de Señalización
CLT2	Conducción Manual Limitada a Tracción T2
CM	Conducción Manual
CMC	Conducción Manual Controlada
CMR15	Conducción Manual Restringida a 15 km/h
CMR35	Conducción Manual Restringida a 35 km/h
CMRAT	Conducción Manual Restringida Atrás
CMV	CORE + VIOM + DLU
CORE	Calculador o Procesador de PA
DAM	Data Acquisition Management (Sistema de Ayuda al Mantenimiento) Data Assist Maintenance (Sistema de Ayuda al Mantenimiento)
DBO	Despacho Bajo Orden

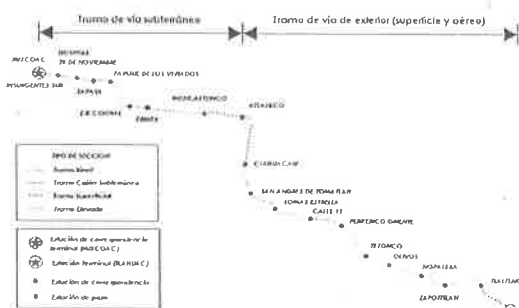
DCS	Data Communication System (Sistema de Comunicación – Fijo, Suelo y Tren)
DLU	Unidad de grabación, Registrador de Eventos
EN	Botón de preparación (Encendido)
FD	Botón de Cierre de Puertas
FEP	Front End Processor (Proceso de Comunicación)
FS	Fuera de Servicio
FU	Frenado de Urgencia
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos)
IHM	Interfaz Hombre – Máquina
KCL	Conmutador de Conducción Libre
MA	Maniobra Automática
MHz	Mega Hertz
MVB	Multifunction Vehicle Bus (Bus principal de comunicación)
PA	Piloteo Automático
PCL	Puesto de Control de Línea
PML	Puesto de Maniobras en Línea
PMT	Puesto de Maniobras de Taller
PNP	Punto Normal de Paro
SMC	System Managment Center (Sistema de Mando Centralizado)
SP	Servicio Provisional
STC	Sistema de Transporte Colectivo
T	Conmutador "T" de puertas
VC	VisuCab (Visualizador de Cabina)
VIOM	Gestión de E/S
ZC	Zone Calculator (Calculador de Zona)
ZPU	Zona de Parada de Urgencia

1. INTRODUCCIÓN

Proyecto integral de construcción de la Línea 12 Tláhuac - Mixcoac, Línea férrea de aproximadamente 24,797 km de vías entre las estaciones terminales de Mixcoac y Tláhuac

Dividida en varios tipos de tramos:

- **Tramo subterráneo**
 - Tramo Túnel
 - Tramo Cajón Subterráneo
- **Tramo exterior**
 - Tramo Superficial
 - Tramo Elevado



Zona de Talleres Tláhuac

- Agrupa las zonas de mantenimiento y Garage de los trenes.
- Instalaciones de gestión de talleres (PMT)
- Otros servicios

La operación de la Línea 12, se controla desde:

Puesto de Control de Línea (PCL), realiza el control y monitorización del tráfico de todos los trenes que circulan por la Línea, realizadas por el Regulador del PCL (o de Tráfico).

Puesto de Maniobras Local (PML), en las estaciones terminales de ambos extremos de la línea, dirige las operaciones y maniobra de los trenes que circulan en la zona de maniobras de las estaciones terminales. Existe un tercer PML ubicado en la zona de maniobra en la Estación Atlalilco.

Puesto de Maniobra de Talleres (PMT), controla el tráfico en las zonas de Talleres donde se efectúan los labores de mantenimiento de los trenes.

2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA CBTC

El sistema URBALIS consta de SMC, PA, Señalización, DAM/SAM y DCS.

2.1.1. Subsistema SMC

El Subsistema SMC asegura la supervisión del tráfico, y la gestión de los recursos de la línea y en los talleres.

2.1.2. Subsistema PA

El Subsistema de PA maneja la posición de cada tren y asegura la protección y operación de los trenes.

2.1.3. Subsistema SEÑ

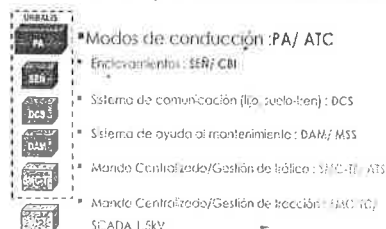
El Subsistema SEÑ previene cualquier tren en URBALIS sector de colisión frontal o flanco y de descarrilamiento. Maneja la información y la cancelación de itinerarios y opera los equipos de la vía.

2.1.4. Subsistema DAM/SAM

El Subsistema DAM/SAM provee capacidad de mantenimiento de todos los subsistemas de URBALIS. El SAM es para el Mando Centralizado, y el DAM es el Pilotaje Automático y la señalización.

2.1.5. Subsistema DCS

El Subsistema DCS asegura la comunicación entre todos los subsistemas URBALIS.



2.2. VISTA GENERAL DEL SISTEMA CBTC

2.2.1. Calculador PA

El calculador de PA tiene Controlador de Zona (ZC), Controlador de Línea (LC) y Equipos de PA embarcados. Los controladores de zona, los controladores de línea y los equipos embarcados se

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA CBTC

Cada vez mayor número de operadores de metro se inclinan por sistemas de señalización CBTC basados en comunicación vía radio. El sistema CBTC (por sus siglas del inglés *Communications-Based Train Control*), en español sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones, es un sistema de control y señalización ferroviaria que hace uso de comunicaciones bidireccionales entre el equipamiento del tren y el equipamiento en la vía para gestionar el tráfico. De esta forma, la posición exacta de un tren en una línea es conocida con mayor precisión que en los sistemas de control tradicionales y, con ello, dicha gestión del tráfico ferroviario se lleva a cabo de una forma más eficiente y segura.

Formalmente, podríamos definir un sistema CBTC como un "sistema de control automático y continuo del tren, que utiliza determinación en alta resolución de la ubicación de un tren independiente de circuitos de vía, que está basado en la comunicación continua y de alta capacidad de datos entre el tren y la vía; y con procesadores tanto en el tren como en la vía capaces de implementar funcionalidades de protección (*Automatic Train Protection*, ATP), y opcionalmente funcionalidades de control (*Automatic Train Operation*, ATO) y supervisión (*Automatic Train Supervision*, ATS). Al conjunto de ATP, ATO y ATS se le llama comúnmente ATC (*Automatic Train Control*).

En los sistemas CBTC modernos son los trenes los que comunican su estado (vía radio) a los dispositivos diseminados a lo largo de la vía (conocido como equipamiento de vía). Este estado incluye, entre otros, parámetros como su posición exacta, velocidad, sentido de marcha o distancia de frenado. Esto permite, por tanto, calcular la zona potencialmente ocupada por el tren durante su marcha. Con esta información, el equipamiento de vía puede calcular los puntos que no deben ser sobrepasados por los trenes que circulan por la misma vía. Estos puntos son entonces comunicados para que los trenes ajusten de forma automática y continua su velocidad, a la vez que circulan con total seguridad. Es decir, los trenes reciben constantemente información de su distancia respecto al tren precedente y pueden ajustar su distancia de seguridad en consecuencia.

Es importante destacar que la ocupación calculada para los trenes en este tipo de sistemas debe incorporar un margen de seguridad, y que se incluye a su vez en la "huella" del tren en la vía. Dicho margen de seguridad es dependiente de la precisión de medida de los dispositivos del tren (sistema de odometría).

Los sistemas CBTC de cantón móvil permiten, por tanto, reducir la distancia de seguridad a respetar entre trenes consecutivos. Esta varía de forma continua con la posición actualizada de los trenes y con su velocidad de circulación, garantizando al mismo tiempo la seguridad en la misma. De este modo se consigue reducir el intervalo de tiempo entre trenes consecutivos y, en consecuencia, aumentar la capacidad de transporte.

encuentran en el PML y PMT. La interfaz de SMC con los equipos PA embarcado permite solicitar movimientos y estados de trenes.

El SMC envía el movimiento de cada tren, con el tiempo de salida y de llegada a un área, el área de salida y de próxima llegada del tren, la velocidad máxima relacionada a la aplicación del RTV (Reducción Temporal de Velocidad), y la velocidad de lluvia.

Los equipos de PA envían los datos de cada tren con la información del tiempo de salida y llegada, el tiempo de salida y el tiempo de llegada actual de cada tren, la causa de las retenciones.

2.2.2. Calculador de Señalización

El calculador de señalización intercambia información solamente con el SMC, cada PML y PMT tiene su calculador de señalización, este se comunica al SMC mediante su red exclusiva.

El calculador de señalización envía el control de los aparatos de señalización y recibe mandos del SMC. Dicho de otra forma los calculadores de señalización reciben solicitudes de itinerarios del SMC.

2.2.3. Sistema de Mando Centralizado

El Sistema de Mando Centralizado (SMC) es un sistema con-ordenador para el monitoreo, supervisión y control de las siguientes facilidades y funciones:

- Operación de los trenes a través de sus funciones a distancia y control, regulación manual y automática
- Tracción, distribución actual en las vías, a través de sus funciones de mando y control, de su lógica de tracción
- Administración técnica y operativa de las alarmas.

Los objetivos principales del SMC se resumen a continuación:

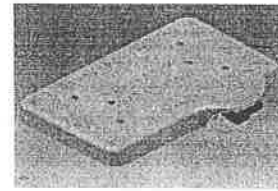
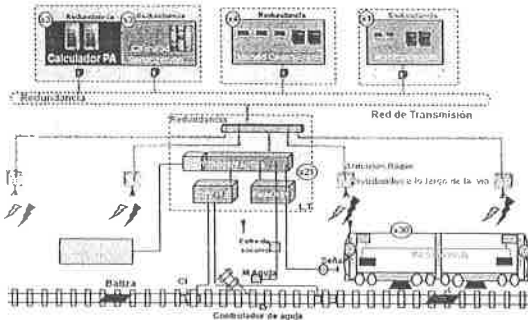
- Proveer supervisión a distancia y control del Sistema de Señalización tanto en operaciones normales como de emergencia
- Proveer mando y control de la distribución de la corriente tracción.
- Recibir, procesar y almacenar datos de ubicaciones remotas.
- Mejorar las operaciones y confiabilidad del Sistema de Tráfico de Trenes.
- El SMC está diseñado para operar continuamente, con intervención humana mínima para propósitos de mantenimiento.

La confiabilidad e integridad del SMC está asegurada por el uso de equipo y software redundante, lo cual comprueba su alta confiabilidad.

2.2.4. Sistema de Mantenimiento

El sistema URBALIS a través del sistema DAM recibe información recabada de cada dispositivo en la línea con el fin de mantener informado oportunamente de las posibles averías que existan, así mismo

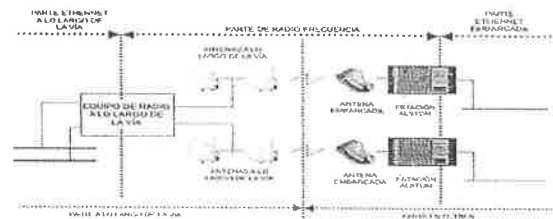
el de permitir programar actividades de mantenimiento preventivo para mantener a URBALIS en optimas condiciones de operación.



3.3. EQUIPO FIJO DE RADIO (COMUNICACIÓN PA)

La distancia entre antenas de radio tiene una longitud entre los 200 y 400 metros. La comunicación radio se encuentra redundante mediante la Red roja y Red azul, dicha comunicación se realiza mediante la emisión de frecuencias vía Wi-Fi basados en el estándar IEEE 801.11a la cual es bidireccional y trabaja en una banda de los 5.725 a 5.850 GHz.

El SMC a través de la Red roja y azul envía la información a los módems que se encuentran a lo largo de la vía los cuales transforman la señal digital a analógica para ser emitida mediante las antenas Wi-Fi, para que el tren reciba la información y el equipo embarcado (antena-módem) haga el proceso inverso (analógica- digital) y sea interpretada por el equipo de PA embarcado, como se puede representar en la siguiente imagen.



3- EQUIPO DE PA FIJO

3.1. CALCULADORES

Existen 3 grupos de calculadores para línea 12 ubicados en:

- Tláhuac
- Mexicaltzingo
- Talleres

2C y LC

- Subsistema E/S duplicado
- Subsistema de cómputo triplicado
- Bus de seguridad duplicado
- Alimentación principal duplicado



3.2. BALIZAS

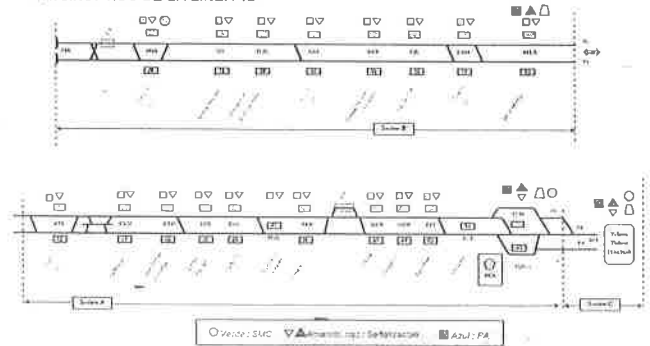
Las Balizas de Re-Localización (BR) son usadas para que el tren realinee su localización.

En las estaciones y zonas de maniobra, están instaladas en lugares específicos con el fin de realizar una detención precisa.

En los garajes, las BR se usan para confirmar la localización memorizada al apagado del tren.

Se usan 2 Balizas de Inicialización en Movimiento (BIM) para calibrar el odómetro y una tercera baliza para confirmar la calibración.

3.4. SINÓPTICO DE LA LÍNEA 12



4. EQUIPO DE PA EMBARCADO

El equipo de PA embarcado consta de VisuCab, CMV, Odómetro y Antenas lectoras de Balizas, las cuales se describen a continuación:

4.1. VC (VISUCAB)

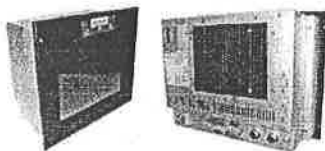
El VC es una pantalla mediante la cual muestra información al conductor como puede ser:

- Modo de Conducción.
- Velocidad calculada por el PA y velocidad objetiva.
- Estado del PA.

El equipo embarcado de PA envía al Material Rodante a través de la red MVB las siguientes informaciones:

- Falla del VC.
- Modos disponibles.
- Velocidad calculada y objetiva del PA.
- Estado del PA.

En caso de fallo del VC, el conductor podrá usar la pantalla COSMOS del Material Rodante que muestra algunos datos del PA.



4.2. EQUIPO CMV

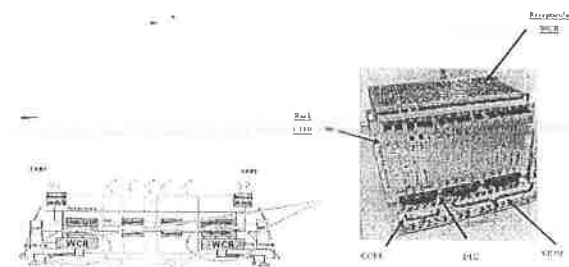
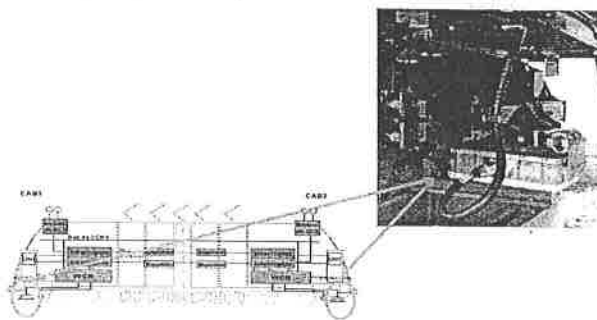
El equipo CMV es el conjunto de subsistemas CORE, VIOM y DLU.

- CORE. Es el subsistema que se encarga de los cálculos del PA. Ejemplo: distancia objetivo y velocidad entre otros.
- VIOM. Es el subsistema que se encarga de la gestión de los datos de entrada y salida.
- DLU. Es el subsistema encargado de llevar el registro de los eventos del PA (unidad de grabación).

4.4. ANTENA LECTORA DE BALIZAS

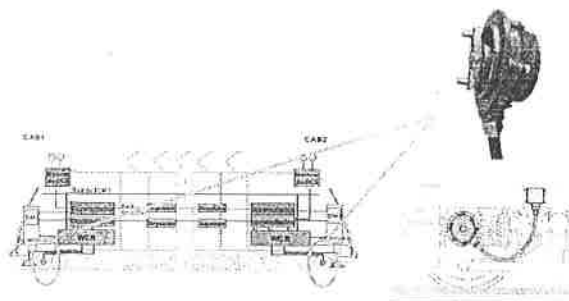
Es el dispositivo que se encarga de la activación de las balizas de suelo situadas a lo largo de la vía radiando una señal remota de 27 MHz.

Su función principal es capturar mensajes de las balizas y detectar su centro.



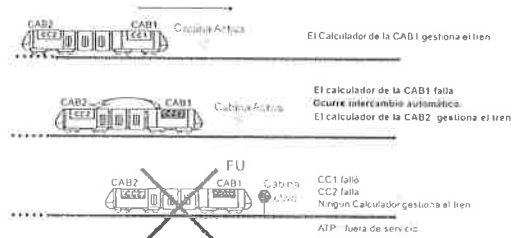
4.3. ODÓMETRO

Es el dispositivo que apoyará al PA a determinar la velocidad del tren y su desplazamiento así como una detención completa el cual va fijado al eje libre del 1er. bogie del Material Rodante compuesto por sensores ópticos.



5. REDUNDANCIA EN EL EQUIPO EMBARCADO DE PA

Se entiende como manejo de redundancia a la duplicidad de los calculadores de equipo embarcado del PA, es decir, cuando se tiene una cabina activa (CAB1) el calculador de esa cabina es el encargado de gestionar el tren; pero si por alguna causa el calculador de CAB1 falla inmediatamente se realiza un intercambio automático pasando a gestionar el tren el calculador de cabina inactiva (CAB2); pero si existe fallo en CAB1 Y CAB2 ningún calculador gestiona el tren por lo tanto el ATP queda fuera de servicio provocando un FU en todo el tren.



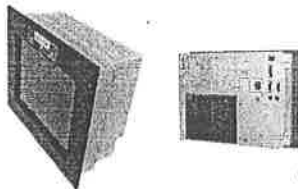
6. VISUCAB

La pantalla de VisuCab es un arreglo de toda la información requerida por el conductor para conducir el tren.

- Transmite las órdenes del conductor al CC
- Recibe del CC la siguiente información para visualización:
- Información de velocidad (velocidad actual, velocidad meta)
- Modo activo y disponible
- Indicaciones operativas
- Indicaciones auditivas

6.1. PILOTAJE AUTOMÁTICO EMBARCADO

- Dispositivo de Interfaz Conductor Máquina (VisuCab)
- Un VisuCab en cada cabina
- Comunicación por medio de la red redundante embarcada
- Transmite las órdenes del conductor al CC
- Recibe del CC la siguiente información para visualización:
- Información de velocidad (velocidad actual, velocidad meta)
- Modo activo y disponible
- Indicaciones operativas
- Indicaciones auditivas
- Estado del botón de partida (AVIO)



Presentación del VisuCab (DMI)

6.2. LA PANTALLA DE VISUCAB SE DIVIDE EN VARIAS SECCIONES

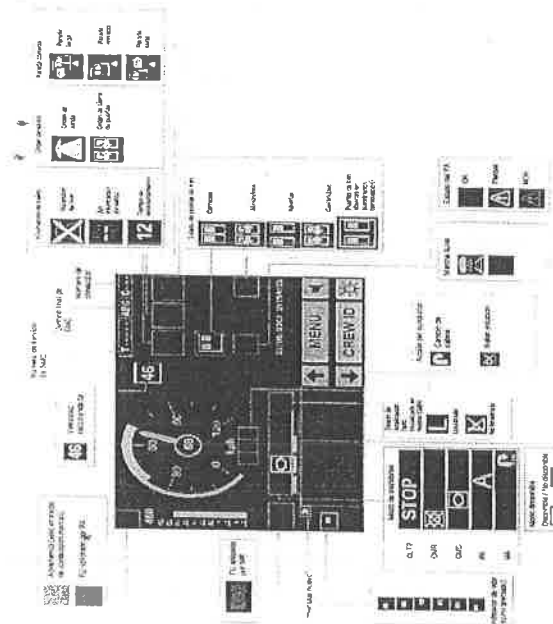
- Información de freno ATC
- Mando de freno
- Velocímetro
- Distancia meta
- Velocidad recomendada
- Información del conductor
- Modo Seleccionado PA
- Modo Disponible de Conducción PA
- Estado de Localización
- Información de Salida
- Orden de Salida
- Información de Estacionado Correcto en andén
- Estado de Puertas de Tren
- Estado de PA
- Información de nuevos mensajes de texto
- Mensajes de texto
- Identificación de tren y misión de tren
- Fecha y hora
- Indicador de vida
- Diálogo de menú
- Marcha lluvia

Algunas secciones pueden ser sólo una *indicación informativa* de una función (por ejemplo: área de Visualización de Velocidad).

Algunas otras secciones indican qué *acciones* se esperan. El conductor debe hacer algo en respuesta a esta indicación (por ejemplo: arrancar el tren en respuesta a una indicación de orden de arranque).

Algunas otras secciones *avierten* al conductor que el tren está en una situación de peligro. Se requiere la acción del conductor para evitar activar el freno de emergencia (por ejemplo: área de Información de Advertencia).

Algunas otras secciones indican la *intervención del sistema* (se ha activado el freno de emergencia). Por ejemplo: área de Mando de Freno.



6.3. DESCRIPCIÓN DE SECCIONES E ICONOS

6.3.1. Reglas Generales

Los colores usados para los indicadores son:

- **Blanco, gris claro:** indicación *informativa* (por ejemplo, velocidad del tren)
- **Amarillo:** *acción esperada*. El conductor debe hacer algo en respuesta a esta indicación (por ejemplo, arrancar el tren en respuesta a una indicación de orden de arranque)
- **Naranja:** *peligro*. Se requiere la acción del conductor para evitar activar un freno de emergencia (advertencia).
- **Rojo:** *intervención del sistema* (el freno de emergencia se ha activado)

Se usan iconos simples con sólo un color. El color del icono depende del tipo de información.

6.3.2. Información de Freno – Pilotaje Automático

Esta área indica la información de freno PA para el conductor como sigue:

	Cuadro rojo: PA ha activado un FU
	Cuadro naranja: Pronto se activará un FU por el PA si el conductor no frena (advertencia)
	Sin indicación: Sin información de freno (situación normal)

Figura 1 Información de freno PA

6.3.3. Mando de Freno

Esta área indica al conductor:

	Un icono rojo de FU: Un FU es aplicado por MR (puede ser activado por el PA o por el MR) El icono parpadeará indicando que la velocidad del tren está cerca del punto de activación de FU.
	Sin icono: No se aplica FU por el MR

Figura 2: Icono de Freno FU

6.3.4. Velocímetro

Esta área incluye varios puntos:

- La graduación del indicador de velocidad
- La velocidad del tren (indicaciones analógica y digital)
- La velocidad máxima permitida
- La velocidad del punto meta monitoreado por el PA.

6.3.5. Graduaciones del Indicador

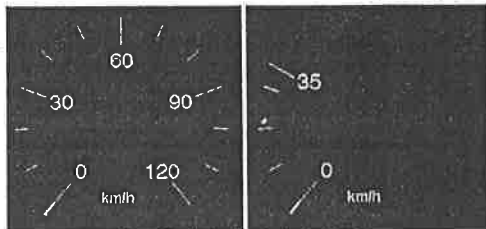


Figura 3: Indicador de velocímetro VisuCab

La velocidad máxima de tren permitida para la Línea 12 de México es 85km/h.

El color usado para dibujar el indicador es gris claro, la leyenda "km/h" se muestra en el indicador. La graduación puede mostrarse por completo (fig. izquierda), o parcialmente (fig. derecha). La escala del indicador es la misma en ambos casos.

Cuando el indicador se muestra parcialmente, la graduación se muestra hasta el máximo de velocidad proporcionado por el PA. Una graduación se añade a la velocidad máxima (35 km/h en el ejemplo). Sólo se muestran dos leyendas de velocidad: 0km/h y la velocidad máxima.

En modos de conducción CMRAT, CMR15 y CMR35, la graduación se muestra parcialmente. La velocidad máxima de la visualización parcial es la velocidad máxima recomendada al conductor.

En las demás situaciones el indicador se muestra por completo.

6.3.6. Velocidad del Tren

La velocidad del tren se muestra en dos formas:

- Indicador analógico: una flecha de color blanco en el indicador que apunta a la velocidad del tren

- Indicador digital: la velocidad del tren se muestra en color blanco al centro del indicador de velocidad



Figura 4: Indicador de velocidad actual del tren

El color usado para dibujar la flecha de velocidad analógica depende del contexto. El color depende del indicador. El color puede ser:

- Gris claro: en una situación normal
- Naranja: en caso de una situación de peligro (advertencia)
- Rojo: en caso de una intervención del sistema (FU)

La velocidad mostrada siempre es un número entero positivo y es la velocidad real del tren. Un FU puede activarse debido a un exceso de velocidad mientras que la velocidad mostrada del tren está por debajo de la velocidad máxima mostrada.

6.3.7. Velocidad Máxima (Orden de Velocidad)



Figura 5: Indicador de orden de velocidad máxima

Este indicador es una curva gruesa alrededor del indicador, con un gancho en el extremo. Se dibuja en gris claro.

6.3.7.1. En modo de conducción CMC:

Este indicador muestra la velocidad permitida por el PA. El conductor debe conducir el tren a esa velocidad. La velocidad del tren NO puede rebasar ni ligeramente esa orden de velocidad ya que activa el FU.

Cuando la orden de velocidad disminuye (debido a que el tren se acerca a una señal de restricción o a un PSR) disminuye en un paso de 1 km/h.

La orden de velocidad deberá permitir al conductor conducir el tren sin que se active ningún FU debido a esta acción. Cuando el PA no permite el movimiento del tren (retención del tren, tren delante de un punto de parada restrictivo), la orden de velocidad es cero. Cuando el monitoreo de energía es inhibido (el tren está en una zona EMI a baja velocidad), la orden de velocidad no es mostrada.

6.3.7.2. En modo de conducción CLT-2:

La orden de velocidad indica 0 km/h.

6.3.7.3. En modos de conducción CMR-AT, CMR15 y CMR35:

No hay indicador de orden de velocidad.

6.3.7.4. En modos de conducción PA y MA:

No hay indicador de orden de velocidad.

6.3.8. Velocidad Meta



Figura 6: Indicador de meta de velocidad

Este indicador invalida la indicación de orden de velocidad entre la orden de velocidad y la velocidad meta. Puede ser mostrado sólo en modo de conducción CMC. Indica al conductor que la orden de velocidad disminuirá progresivamente hasta la velocidad meta. Cuando la orden de velocidad alcanza la velocidad meta, la indicación de velocidad meta desaparece. La indicación de velocidad meta se dibuja en amarillo. La velocidad meta puede ser 0 en caso de señales de restricción.

6.3.9. Distancia Meta

En caso de un punto de parada, la distancia meta es la distancia al punto donde el tren se detendrá. No es la distancia al punto protegido por el PA.

Esta información se muestra con la indicación de velocidad meta: cuando la indicación de velocidad meta se muestra, la distancia meta indica la distancia al punto meta. De otra forma, la indicación de distancia meta no se muestra.

El indicador de distancia meta contiene los siguientes objetos:

- Gráfico de barra con graduaciones. La escala del gráfico de barra es constante. Puede ser ya sea lineal o logarítmica (el tipo de escala es configurable por proyecto).
- El valor numérico de la distancia meta (en el ejemplo, el punto meta está a 75m del tren)

El color usado para dibujar este indicador es gris claro.



Figura 7: Indicador de distancia meta

6.3.10-Velocidad Recomendada

Cuando el modo de conducción es CMC, este indicador puede mostrar la velocidad recomendada. El conductor debe conducir el tren a la velocidad recomendada para respetar las limitaciones operativas, como por ejemplo:

- Arribar a tiempo a la siguiente estación.
- Avanzar a la velocidad máxima recomendada en la vía de lavado.



Figura 8: Indicador de velocidad recomendada

Cuando la orden de velocidad está por debajo de la velocidad recomendada, no se muestra el indicador de recomendación.

6.4. INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR

Esta área contiene uno o más iconos que indican al conductor una acción a realizarse. Estos iconos son mostrados sólo en modos CMC y PA:

	CAMBIO DE DIRECCIÓN: Este icono se muestra cuando se avanza dentro de una estación, al acercarse a un punto de paro normal donde debe realizarse un cambio de dirección. Desaparece cuando la cabina se desactiva.
	SALTAR ESTACIÓN: Este icono se muestra cuando se avanza dentro de una estación, al acercarse a la estación a saltarse. Desaparece cuando el tren ha dejado la estación a saltarse.

Figura 9: Iconos de información para el conductor

Los iconos son mostrados en áreas cuadradas dependiendo de su nivel de prioridad como sigue:

- Si sólo se muestra 1 icono, será mostrado en el cuadro de la primera área.
- Si se muestran 2 iconos, el icono con la prioridad más alta será mostrado en el primer cuadro, y el otro icono será mostrado en el segundo cuadro.

Todos los iconos mostrados ahí son amarillos para significar una acción que se espera del conductor en respuesta a la indicación.

6.4.1. Modo de Conducción PA, Disponibilidad y Estado de Localización

Esta área está reservada para indicar los modos de *conducción actuales y disponibles*.

El icono mostrado muestra el modo de conducción, y la líneas mostradas debajo ("rectángulos") indica si el modo está *disponible* (indicado) o no (vacío).

	Modo de conducción CLT2. (Modos disponibles: CMR-ATRÁS, CMR15 y CMR35)
	Modo de conducción CMR, PA no localizado. (CMC y PA no están disponibles)

En modo de conducción PA, el indicador "L" (localizado) se muestra y parpadea si PA usa una localización memorizada. Esto puede ocurrir mientras la localización no ha sido confirmada por la lectura de una baliza. El periodo de parpadeo es de **1segundo**.

		Modo de conducción PA. El icono parpadeante "L" indica que PA usa una localización memorizada (velocidad máxima limitada).
--	--	--

Figura 11: Modo PA y valor de localización memorizado

6.4.2. Información de Salida

Esta área es el indicador de información de salida. Todos los iconos mostrados aquí son grises (sólo informativos):

	TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO: Este es el tiempo restante antes de la salida. Si el tiempo restante es mayor a 99, el indicador muestra un "99" intermitente. Cuando la cuenta regresiva llega a 0, se queda en 0 (no hay valores negativos).
	RETENCIÓN DEL TREN: Este icono se muestra cuando el tren debe permanecer detenido (retención de tren automática/SMC).
	NO HAY INFORMACION DE SALIDA: Este icono se muestra cuando el tren está esperando una orden de salida del SMC-TF.

Figura 12: Iconos de información de salida

Este indicador sólo se usa en una estación. El área está vacía si el tren no está correctamente estacionado en una estación. En caso de orden de cambio de dirección, el área está vacía (sin indicador mostrado).

6.4.3. Orden de Salida

Esta área es la de indicaciones de puertas/orden de salida:

	ORDEN DE APERTURA DE PUERTAS: Se solicita la apertura de puertas (el conductor debe presionar el botón OAD o OA). Este indicador no se muestra luego de la apertura de puertas. Este indicador no se muestra cuando el PA es responsable de la apertura de puertas (no se requiere acción del conductor).
--	--

	Modo de conducción CMR, el ATC está localizado. (CMC y PA no están disponibles)
	Modo de conducción CMR. CMC y PA están disponibles. (No es necesario indicar el estado de localización)
	Modo de conducción CMC. CMR, CMC y PA están disponibles. (No es necesario indicar el estado de localización)
	Modo de conducción PA. CMR, CMC y PA están disponibles. (El estado de localización puede estar parpadeando bajo ciertas condiciones.)
	Modo de conducción MA.

Figura 10: Indicador de Modo de conducción y estado de localización

Nota: Si no hay cabina activa, entonces no hay modo de conducción disponible.

En los modos del CMR, los iconos de "no localizado" y "localizado" indican si el PA tiene estado de localización. El indicador sólo se muestra cuando se conduce en modo CMR y si CMC no está disponible.

	ORDEN DE CIERRE DE PUERTAS: El cierre de puertas es solicitado por el PA. El conductor debe presionar el botón FD). Este indicador no se muestra luego del cierre de puertas. Este indicador no se muestra cuando el PA es responsable del cierre de puertas (no se requiere acción del conductor).
	ORDEN DE ARRANQUE: La salida del tren es solicitada por el PA. El conductor puede presionar el botón FD en modo PA (posteriormente, poner el Manipulador en posición de tracción en modo CMC, para arrancar el tren). Este indicador se muestra en una estación, en modos CMC y PA cuando la hora de salida es conocida y las puertas han sido cerradas y aseguradas.

Figura 13: Iconos de orden de salida

Nota:

- En caso de una salida anticipada, la cuenta regresiva se pone en 0.
- Si el conductor no abre las puertas como lo ordena PA, PA sigue mostrando el orden de "abrir puertas" aun si se alcanza la hora de salida.

Todos los iconos mostrados son amarillos para significar que una acción se espera del conductor como respuesta a la indicación.

6.4.4. Información de Parada Correcta

Esta área es de los indicadores de estacionado correcto:

	PARADA CORRECTA: Se muestra cuando el tren está detenido, y correctamente estacionado en el punto de paro normal.
	PARADA CORTA: Se muestra cuando el tren ha realizado una parada corta. El tren debe moverse adelante para alcanzar el punto de paro.
	PARADA LARGA: Se muestra cuando el tren ha realizado una parada larga. Si la distancia para regresar al punto de paro normal es lo suficientemente pequeña para realizar el movimiento en reversa.

Figura 14: Iconos de Parada Correcta

Este indicador se usa cuando el tren está localizado en CMC, PA y cambio de vía. Se usa para todos los puntos normales de paro donde se espera el tren se detenga. Este indicador no se muestra en los modos de CMR.

Nota: Si el tren se ha pasado del punto normal de paro pero las condiciones requeridas para mostrar uno de estos indicadores no se cumple (parada muy corta, parada muy larga ...) entonces esta área no se muestra.

6.4.5. Estado de Puertas del Tren

Esta área indica el estado de las puertas de tren:

	PUERTAS DE TREN CERRADAS: Las puertas del tren están cerradas y aseguradas
	PUERTAS DE TREN ABRIÉNDOSE: El PA está solicitando la apertura de las puertas del tren pero las puertas aún se ven cerradas y aseguradas por el PA. Este icono se muestra cuando el PA realiza una apertura de puertas. No se muestra cuando la apertura de puertas es controlada por el conductor.
	PUERTAS DE TREN ABIERTAS: Las puertas del tren están abiertas (no cerradas y aseguradas). Este icono se muestra con un borde amarillo parpadeante (período de parpadeo 1seg.) cuando las puertas del tren se ven como no cerradas y aseguradas sin autorización de PA (caso de emergencia por un KFS)
	PUERTAS DE TREN CERRÁNDOSE: El PA solicita el cierre de las puertas de tren pero las puertas todavía no se ven cerradas y aseguradas por el PA. Este icono se muestra cuando el PA realiza un cierre de puertas. No se muestra cuando el cierre de puertas es controlada por el conductor. Este icono se muestra con un borde amarillo parpadeante (1seg.) cuando se detecta un fallo en el cierre de puertas y el PA sigue intentando cerrar las puertas (por ejemplo mediante una secuencia de reapertura/cierre).

Figura 15: Iconos de estado de puerta de tren

FU : falla fatal	BAJA	S	
FU : inmovilización de seguridad no obtenida	BAJA	S	
FU : señal excedida	BAJA	S	
FU : marcha deriva	BAJA	S	
FU : Prueba de FU	BAJA	S	
FU : cambio de modo en movimiento	BAJA	S	
PA : reseteado por mantenimiento	BAJA	S	
Prueba de inicio de PA en progreso	BAJA	S	Se hacen pruebas combinadas.
Prueba de inicio de PA OK	BAJA	S	Pruebas combinadas terminan con éxito
Prueba de inicio de PA KO	BAJA	S	Pruebas combinadas no terminan con éxito
Texto específico de proyecto	BAJA	S	50 mensajes de texto son reservados para mostrar mensajes de texto específicos al proyecto

Tabla 1: Lista de mensajes de texto

Mensaje es la leyenda del mensaje de texto como se muestra en la pantalla VisuCab.

Tipo es el tipo de mensaje de texto (BAJA = mensaje de prioridad baja, ALTA = mensaje de prioridad alta, REC = mensaje recibido)

Inhib_snd define si el sonido es activado cuando aparece un nuevo mensaje de prioridad baja o si es inhibido para el mensaje de texto dado (S = Si; no suena el sonido; N = No; el sonido sí suena).

6.4.6. Marcha-Huvia

Esta área indica el nivel de adherencia proporcionada por el SMC:

	ADHERENCIA REDUCIDA: El SMC informa que el conductor (en modo CMC) o el PA (en modos PA o MA) deben conducir el tren con tracción y frenado limitados para evitar deslizarse. SIN ICONO: No información de adherencia reducida del SMC.
--	--

6.4.7. Estado del Piloteaje Automático

Esta área indica el estado del PA:

	PARCIALMENTE FUNCIONAL: Se ha detectado una falla en el equipo PA. El PA sigue funcionando de forma adecuada, pero no hay redundancia disponible para este equipo.
	NO FUNCIONA: Se detecta una falla en el equipo PA. El equipo no funciona de forma adecuada.
	NO HAY VISUALIZACIÓN: La salud de PA es buena.

Figura 16: Iconos de estado de PA

6.4.8. Mensajes de Texto

El propósito del área de los mensajes de texto es proporcionar información al conductor. Los siguientes mensajes pueden ser visualizados en el área de mensajes de texto.

Mensaje	Tipo	Inhib_snd	Condición
Modo CMC/PA disponible	ALTA	N	Mostrado como un mensaje de alta prioridad cuando el modo de conducción CMC/PA está disponible.
FU : puertas de tren no aseguradas	BAJA	S	
FU : Retención de tren aplicada	BAJA	S	
FU : exceso de velocidad	BAJA	S	
FU : área de parada de emergencia restrictiva	BAJA	S	

6.4.9. Mensajes de Prioridad Baja

12:32 Text message 5	
12:30 Text message 4	
12:30 Text message 3	
12:24 Text message 2	
12:21 Text message 1	

Figura 17: Visualización de mensajes de baja prioridad

Los mensajes de texto son mostrados en esta área. Si todos los mensajes de texto no pudieran ser mostrados juntos, el conductor puede bajar o subir dentro de la lista con los botones sensibles al tacto, de FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO.

Los mensajes recientes se muestran en la parte superior del área y los menos recientes se muestran en la parte inferior. Cada mensaje de prioridad baja lleva mostrada la hora delante del texto.

Cuando un nuevo mensaje aparece, la lista automáticamente se desplaza al principio, para mostrar el nuevo mensaje en la primera línea, y un indicador aparece en la esquina superior izquierda del área durante 5 seg. Este indicador apunta al nuevo mensaje.

Cuando un mensaje de alta prioridad es mostrado, este mensaje es automáticamente insertado en esta lista de mensajes de texto. Cuando esto sucede, el indicador de nuevo mensaje no es mostrado.

Los mensajes de texto e indicadores son dibujados en gris claro.

Un marco delgado gris se dibuja como borde del texto.

6.4.10. Mensajes de Texto de Alta Prioridad

Cuando un mensaje de alta prioridad es mostrado, ocupa el área de mensajes de texto de baja prioridad.



Figura 18: Visualización de mensaje de alta prioridad.

Los mensajes de alta prioridad se muestran durante 5 seg. Los mensajes de alta prioridad se insertan automáticamente en la lista de mensajes de baja prioridad y serán mostrados en ella. Los mensajes de texto e indicadores son dibujados en gris claro. Se dibuja una línea amarilla delgada como borde del texto.

6.4.11. Reconocimiento de Mensajes

Los mensajes que deben ser reconocidos se muestran en el área ACK con un marco amarillo. El conductor debe responder a estos mensajes tocando el botón ACK o el botón UNACK (en la pantalla táctil). Cuando el conductor hace esto, el marco amarillo se vuelve gris para indicar que la respuesta ha sido tomada en cuenta.

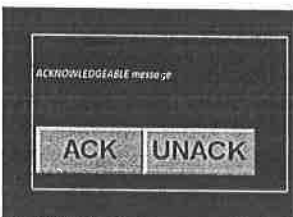


Figura 19: Visualización de mensaje de alta prioridad.

Hay dos tipos de mensajes que requieren reconocimiento:

- Mensajes a ser reconocidos o dejados de reconocer; ambas respuestas, ACK y UNACK, son posibles.
- Mensajes que deben ser reconocidos; sólo la respuesta ACK es posible.

6.4.12. Identificación y Misión del Tren

Este indicador es una línea de texto como la siguiente: T12345 DBA

Esta indicación contiene la siguiente información:

- ID de tren: la letra "T" seguida de hasta 5 caracteres sin limitantes. Esta información es una imagen de los datos de "Número de Servicio" suministrados por el SMC TF.
- ID de destino: hasta 5 caracteres sin limitantes. Esta información es una imagen de los datos de "Número de Destino Final" suministrados por el SMC TF.

URBALIS permite que los trenes sean numerados automáticamente o manualmente a partir del PCL, PML, PMT. El conductor ya no tiene que volver a numerar su tren mediante un mando local. El color del texto es gris claro.

6.4.13. Fecha y Hora

Este indicador es una línea de texto como la siguiente: 12/06/2007 15:21:00

Cuando el PA no está sincronizado, la fecha y hora se muestran así: "-/-/- -:-:-". El color del texto es gris claro.

6.4.14. Indicador de Vida

Este indicador está animado con movimientos de izquierda a derecha. El icono cambia cada vez que un nuevo cuadro de visualización es recibido por VisuCab. Esta área indica que la información de visualización ha sido actualizada.



Figura 20: Indicador de Vida de Visualización Actualizada

6.4.15. Diálogo de Menú

Cuando se selecciona el botón MENU (pantalla táctil), se abre un MENU. El menú permite al usuario realizar algunas acciones de mantenimiento (resetear VisuCab, pruebas de VisuCab, cambiar el lenguaje de VisuCab...)



Figura 21: Botón de MENU de pantalla táctil

El diálogo de menú contiene:

- Varias entradas de menú (un botón por entrada de menú)
- Un botón de "CERRAR" para cerrar el menú actual e ir al menú superior (si existe), o cerrar el diálogo de menú por completo.

El MENU tiene propósitos de mantenimiento. El Conductor no puede abrir el menú mientras conduce el tren; sólo está activo en la cabina no activa, o en la cabina activa cuando se conduce en CMR15 y CLT-2.

Lista de opciones y árbol del menú:

- Lenguaje
 - Inglés
 - Español
- Prueba
 - Pantalla (visualización de marcos de referencia en pantalla)
 - Prueba de pantalla táctil
 - Prueba de sonido
- Estado
 - Configuración
 - Red
 - Interno
- Instalación
 - calibración (para calibrar la pantalla táctil)
 - limpiar (desactivar la pantalla táctil durante 60 segundos para permitir limpiar la pantalla)
- Resetear
 - confirmar reseteo

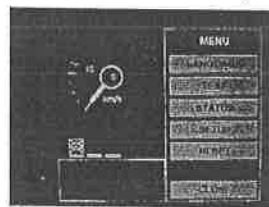


Figura 22: Pantalla de diálogo de MENU

6.4.16. Visualización Especial

En circunstancias particulares, el VisuCab no muestra la pantalla estándar, por ejemplo, al iniciar el sistema, el VisuCab muestra una pantalla de inicio:



Figura 23: Pantalla de inicio VisuCab

En caso de un error fatal de VisuCab, se muestra un mensaje de texto especial.

6.4.17. Altavoz del VisuCab

Los sonidos se activan para advertir al conductor. En situaciones en donde no hay conductor en la cabina, VisuCab permanece en silencio (no hay sonidos activados por PA). Por tanto, no suenan sonidos en los siguientes casos.

- Cuando el modo es CLT-2 o PA
- Cuando el VisuCab no está en la cabina activa.

7. MODOS DE CONDUCCIÓN.

7.1. DEFINICIÓN

Un modo de conducción es el estado de operación del sistema en relación con funciones disponibles y el nivel de seguridad.

Un modo de conducción puede ser:

- **Seleccionado:** El conductor ha seleccionado físicamente el modo de conducción
- **Disponible:** El PA es capaz de operar en un modo de conducción disponible si el modo de conducción está seleccionado
- **Activo:** El tren es operado efectivamente en el modo de conducción

7.2. MODOS DE CONDUCCIÓN DISPONIBLES

Hay 7 modos de conducción disponibles:

- | | |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • MA (Maniobra Automática) • PA (Conducción Automática) • CMC (Conducción Manual Controlada) | } Protección ATP Total |
| <ul style="list-style-type: none"> • CMR35 (Conducción Manual Restringida a 35 km/h) • CMR15 (Conducción Manual Restringida a 15 km/h) • CMRAT (Conducción Manual Restringida Átrás) | } Protección Parcial ATP |
| <ul style="list-style-type: none"> • CLT2 (Conducción Manual Limitada a Tracción T2) | } Ninguna Protección |

7.3. MODOS DE CONDUCCIÓN

El manejo de los modos de conducción es realizado por la computadora PA embarcada del tren.

- El modo de conducción PA es el modo nominal.
- El modo MA se usa para agilizar las maniobras.
- Con el fin de enfrentar modos degradados, los Conductores están capacitados respecto a los riesgos y restricciones de uso de los modos de conducción CMC/CMR35/CMR15/CLT2.
- En los modos de conducción CMR35/CMR15/CLT2, el conductor tiene que conducir el tren bajo su completa responsabilidad.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado o en CMR35.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CMC".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
4. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto - HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

7.3.3. Modo de conducción CMR35

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (35km/h).
- La apertura/cierre de puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Usado únicamente bajo procedimiento de operación en línea (en caso de Deslocalización y/o Franqueamiento de señal autorizada).

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido deslocalizado o localizado frente a una señal al alto.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CMC".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Presionar y mantener presionado el botón BV hasta que se tenga disponible el modo de conducción CMC.
4. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
5. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto - HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.

7.3.1. Modo de conducción PA

Características:

- El tren es conducido automáticamente por el PA con ATP total (protección del tren) y a través del ATQ (Conducción Automática del tren).
- La apertura de puertas es controlada por el PA.
- El cierre de puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Disponible en vía principal, vía secundarias, zona equipada de los Talleres siguiendo limitación de velocidad controlada por ATP.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "PA".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
4. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto - HM) para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

7.3.2. Modo de conducción CMC

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor siguiendo la limitación de velocidad indicada en su VisuCab, con protección total de ATP.
- La apertura de puertas es controlada por PA.
- El cierre de puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Disponible en vías principales, vías secundarias, zona equipada de los Talleres siguiendo limitación de velocidad controlada por ATP.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

7.3.4. Modo de conducción CMR15

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (15 km/h).
- La apertura/cierre de las puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Disponible en línea y en talleres (modo dedicado para talleres).

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ADELANTE".
4. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
5. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto - HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

7.3.5. Modo de conducción CMRAT

Características:

- Tren conducido manualmente por el conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (10 km/h) en una zona predefinida (estación), máximo 20 mts.
- La apertura/cierre de las puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Usado únicamente bajo procedimiento de operación, en estaciones.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado, con información en VisuCab de parada larga y menor a una distancia del PNP de 20 metros.

- Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
- Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición de lado de servicio.
- Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ATRÁS".
- Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
- Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto – HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

7.3.6. Modo de conducción CLT2

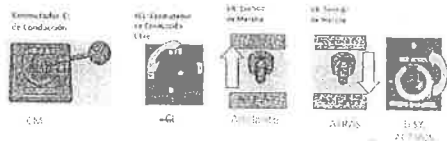
Características:

- El sistema de PA no está activo (Aislado).
- Tren conducido manualmente por el Conductor bajo procedimientos de operación con limitación de velocidad controlada por el MR (35 km/h).
- La apertura/cierre de las puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Disponible en línea y en el taller.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido.

- Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
- Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición de lado de servicio.
- Colocar el conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS".
- Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ATRÁS" o "ADELANTE" según sea requerido.
- Girar el conmutador KCL a la posición "CONDUCCIÓN LIBRE".
- Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
- Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto – HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

7.3.7. Modo de conducción MA

Características:

- El tren es conducido automáticamente por el PA con ATP total (protección del tren) y a través del ATQ (Conducción Automática del tren).
- La activación del Hombre muerto no es necesaria.
- El cambio de cabina en la zona de maniobra es automático.
- La apertura de puertas es controlada por el PA.
- El cierre de puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Modo disponible en terminales y estaciones de SP.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren debe estar detenido en zonas origen de la maniobra MA, por ejemplo: CVD 12 de terminal Tláhuac.

- Colocar el conmutador "C" en la posición "N" (Neutro).
- Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
- Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
- Presionar y mantener presionado el botón MA ubicado en la trampilla superior de la cabina de conducción hasta lograr el movimiento del tren.
- Durante el recorrido del itinerario (12 – 24, 24 – 42) trasladarse a la cabina contraria de conducción.
- Antes de entrar a la estación presionar nuevamente el botón "MA" ubicado en la trampilla superior de la cabina de conducción.

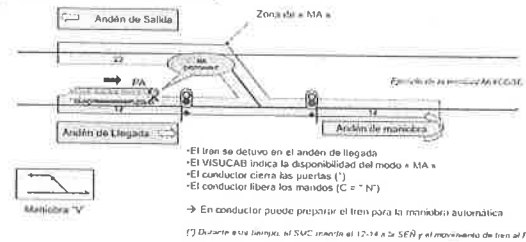


Etapas y descripción de la Maniobra Automática:

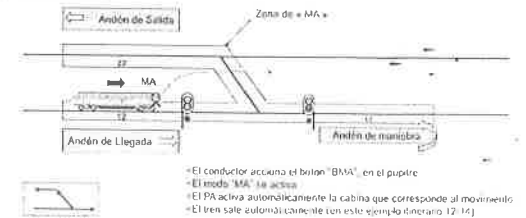
- El Conductor es informado sobre la maniobra a través de la indicación de Cambio de cabina en el VisuCab.



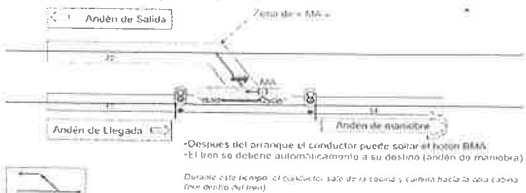
- Inicio de la Maniobra Automática.



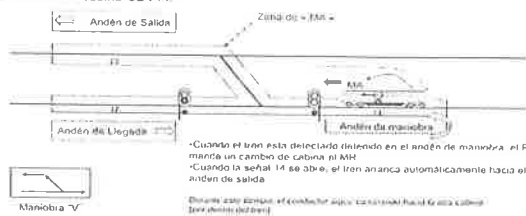
- Salida en "MA".



- Primer itinerario (12 - 14) en "MA".



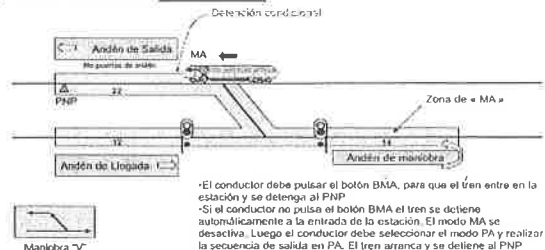
- Cambio de cabina CDV14.



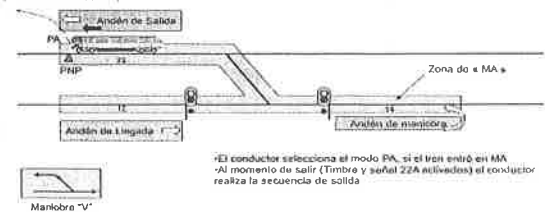
6. Segundo itinerario (14-42) en modo "MA".



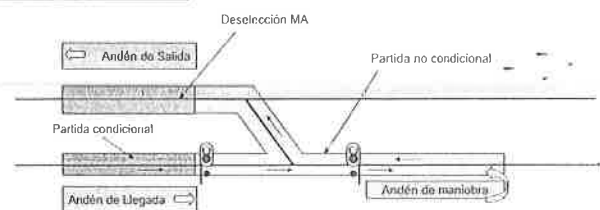
7. Entrada en estación sin Puertas de Andén.



8. Inicio de servicio.



Detalles sobre la maniobra "MA".



7.3.8. MODOS DEGRADADOS DE LA MA.

- Un FU aplicado por el PA, MR o el conductor durante el movimiento deshabilita el modo "MA" y no puede reactivarse. El conductor debe tomar los mandos del tren en un modo PA, CMC o CMR35.
- Si durante el recorrido en modo "MA", el tren encuentra una señal al alto, el tren se detiene en frenado de servicio. Cuando la señal se desbloquea, el tren arranca automáticamente hacia el destino de su recorrido.

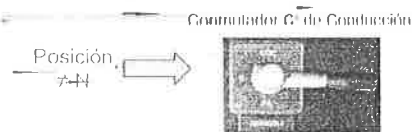
7.4. TABLA GENERAL DE MODOS DE CONDUCCIÓN

Ubicación	Acciones Operacionales	MA	PA	CMC	CMR35
Fuera de estación	Mandar el perfil de la velocidad	Auto	Auto	Mano	Mano
	Monitorizar el perfil de energía (curva de frenado)	Auto	Auto	Mano	Mano
	Monitorizar los límites de velocidad	Auto	Auto	Auto	Auto*
	Cambiar de cabina	Auto	Mano	Mano	Mano
	Realizar un paro correcto y exacto en el andén	Auto	Auto	Mano	Mano
	Gestionar andén fuera de servicio	Auto	Auto	Mano	Mano
Estación	Gestionar la aplicación de los tiempos de detención	Auto	Auto	Mano	Mano
	Autenticar la apertura de las puertas del tren	Auto	Auto	Auto	Mano
	Abre las puertas del tren	Auto	Auto	Auto	Mano
	Cerrar las puertas del tren	Mano	Mano	Mano	Mano
	Arrancar el tren cuando se cumplen todas las condiciones para salir de la estación	Auto	Auto	Mano	Mano
	Ver el 5.4.5.2.	Auto	Auto	Mano	Mano
	Reactivar a incidentes en andén, como por ejemplo en caso de la caída de un pasajero en las vías, y aplicar el frenado de urgencia.	Mano	Mano	Mano	Mano

*En los modos de conducción CMR35/CMR1/CMRAT, la única limitación de velocidad controlada por ATP.

8. INICIALIZACIÓN DEL PA EMBARCADO

El Conductor mueve el conmutador C a una posición diferente de "N" (posición de servicio). Posteriormente presiona uno de los botones de preparación (EN) en esta cabina.



El mensaje de "Prueba en curso" es mostrado en el VisuCab.



Las pruebas realizadas por el PA son:

- Una prueba de aplicación del frenado de emergencia.
- Una prueba de estado del botón BV (no manipular el botón).

Si el resultado de la prueba de PA es positivo, se mostrará un mensaje en el VisuCab de la cabina. Si el resultado de la prueba de MR es positivo, el Conductor coloca los conmutadores de la siguiente manera para iniciar la 'prueba combinada' de esta cabina:



También el Conductor puede colocar los conmutadores de otra manera para iniciar la 'prueba combinada' de esta cabina:



Si el resultado de la prueba de PA es Positivo,

- El mensaje 'Prueba de inicio del PA OK' es mostrado en el VisuCab.



Después el Conductor desactiva la cabina moviendo los siguientes conmutadores y va a la cabina opuesta para repetir la misma secuencia:



Si el resultado de la prueba es Negativo,

- El mensaje 'Prueba de inicio del PA no OK' es mostrado en el VisuCab.

Si las pruebas fallaron al menos en una cabina, el tren NO está disponible para el servicio comercial (PA/CMC/CMR no habilitados) y el Conductor informará al Inspector del PMT o al Regulador del PCL.

8.1. LOCALIZACIÓN DEL PA EMBARCADO.

Después de su inicialización, el PA embarcado debe estar localizado, es decir el computador PA embarcado debe conocer la ubicación y la orientación del tren en la red de la línea 12.

Para localizar el tren, el PA embarcado tiene dos posibilidades, según la ubicación del tren y de su estado.

- Con memorización de la localización (tren detenido)
- Sin memorización (tren en movimiento)

Hay dos tipos de posición de estacionamiento:

- Con memorización de la localización
- Sin memorización

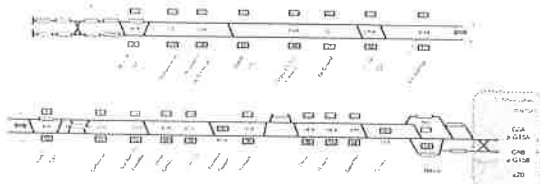
8.1.1. Con memorización de localización.

En estas posiciones particulares, la vía está parametrizada y equipada con balizas particulares. El PA embarcado puede memorizar la localización del tren al apagar, y recuperarla a la preparación del tren. Después de las pruebas combinadas, el modo PA está disponible.

La memorización es disponible en los CDV siguientes:

- Talleres: G6A - G15A, G6B-G15B
- Tláhuac: 12, 42, 14, 44
- Olivos: 34 (vía Y)
- Atlatilco: 12, 50 (vía Z)
- Mixcoac: 12, 14, 16, 18, 30, 24, 26, 28, 40

NOTA: La localización es confirmada al momento de pasar la primera baliza esperada a 1 m de la posición de estacionamiento. Si no se encuentra esta baliza, el PA se deslocaliza, y aplica FU.



Posición de estacionamiento con memorización de la localización

8.1.2. Sin memorización.

En estas posiciones (cualquier CDV de la línea o talleres) el conductor debe mover el tren en modo CMR15 o CMR35, y pasar por 2 balizas de localización sucesivas y no separadas por un aparato de vía. Es la 'localización en movimiento'.

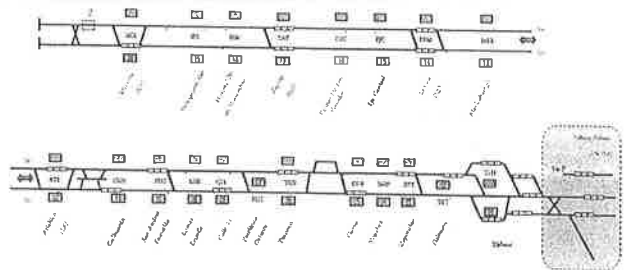
Después de la localización, el PA embarcado verifica las condiciones de disponibilidad de modos y puede pasar automáticamente de CMR35 a CMC. Luego, el conductor debe parar el tren para cambiar al modo PA, en la próxima estación, por ejemplo.

Después de la localización (memorizada o en movimiento), el odómetro debe estar calibrado. Se debe pasar sobre 3 balizas de calibración (2 de medición, una de confirmación).

Si no está calibrado, el PA embarcado puede operar, pero se considera el diámetro máximo de la rueda, por lo que el valor que garantiza la seguridad de la posición del tren calculado se ubica más adelante de la posición real.

Las balizas de calibración son instaladas en los CDV siguientes:

MIXCOAC: 22	ZAPATA: 12, 22	ERMITA: 12, 22
ATLATILCO: 12, 18	S.A. TOMATLAN: 12	CALLE 11: 22
TEZONCO: 16	OLIVOS: 22	ZAPOTITLAN: 12
TLAHUAC: 20, 12, 42, 14, 24, 44		
TALLERES: 16A1, 26A1		



Balizas de Calibración (3 balizas / lugar)

8.2. ENTRADA DE UN TREN A PARTIR DE UNA POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO.

- El SMC maneja automáticamente el movimiento del tren a partir de la posición de garaje hasta el andén de partida de la terminal.
- El número de operación es enviado por el SMC al tren en la posición de garaje y es mostrado en VisuCab cuando el primer movimiento es asignado al tren.



En el momento de partida

- La indicación de la orden de Partida es mostrada en el VisuCab.



- El conductor presiona el botón FD y activa el dispositivo de hombre muerto para activar la partida del tren.



- En el caso de una posición de garaje, el tren arranca en modo PA hasta el andén de maniobra o de salida de la terminal.

8.3. PARTIDA DEL TREN DE UNA ESTACIÓN.

- En cada estación, 8 s antes del momento de partida, el DBO se desactiva, la orden de cierre de puertas es mostrada en el VisuCab, y el anuncio de cierre de puertas para los pasajeros es activado automáticamente, activando la luz indicadora y el timbre.



- En el mismo tiempo, el PA embarcado recibe del SMC la orden de regulación para el próximo movimiento (zonas, horas, velocidad, adherencia).
- Luego, el conductor realiza la secuencia de salida.

8.4. PARTIDA DEL TREN DE LA ESTACIÓN (CASOS PARTICULARES)

- En la terminal, 20 s antes del tiempo de partida, el itinerario de salida es mandado automáticamente y suena el timbre de partida para anunciar la próxima salida del tren. Después, 10 s antes del momento de partida, la señal de salida se abre automáticamente.
- En la terminal Tláhuac, tan pronto como se establezca el itinerario de salida, el indicador de "Próxima Salida" muestra la vía de partida a los pasajeros.



8.5. PARTIDA DEL TREN DE LA ESTACIÓN (CASOS PARTICULARES).

- El VisuCab muestra la velocidad actual del tren.



- El VisuCab muestra la velocidad máxima permitida del tren, en modo CMC, CMR35, CMR15, CMRAT.
- El conductor monitorea la vía y revisa que no existan problemas o alarmas de ningún subsistema.
- El conductor mantiene el dispositivo de hombre muerto activado durante todos los movimientos del tren, salvo en MA.

8.6. LLEGADA DEL TREN A UNA ESTACIÓN.

- Al acercarse a la estación en modo PA, el ATO comienza a frenar.
- Cuando el tren está detenido completamente y con puertas usuarios en el andén, se muestra la indicación de paro correcto en el VisuCab.



- La indicación de la orden de apertura de puertas se muestra en el Visucab. Las puertas del tren se abren automáticamente.



- El estado "Puertas del Tren Abiertas" se muestran en el VisuCab.



- En las terminales, el Conductor debe informar a los usuarios de que es una terminal, y así les invita a salir del tren.





GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Conducción del Sistema CBTC

Clave: 5-18-01

N.P:20



